

华东师范大学期末试卷
2021—2022 学年第一学期

课程名称: 高等数学 C (一)

学生姓名: _____

学 号: _____

专 业: _____

年级/班级: _____

课程性质: 学科基础

一	二	三	四	五	六	七	八	总分	阅卷人

.....
此次考试共八道题, 每道题均要求写出详细解题过程。

一、 (本题共 20 分, 每小题 5 分) 计算下列极限:

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{2x-1} - \sqrt{x}}{x-1};$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{\sin(1-x)}};$

(3) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\tan x}{\tan 3x};$

(4) $\lim_{x \rightarrow -1} \left[\frac{1}{x+1} - \frac{1}{\ln(x+2)} \right];$

二、 (本题共 36 分, 每小题 6 分) 求以下积分:

(1) $\int [(x+4)^{10} + 9^{2x+3}] dx;$

(2) $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2} + \sqrt{x}};$

(3) $\int e^x \sin^2 x dx;$

(4) $\int \frac{2x \sin x}{\cos^3 x} dx;$

(5) $\int \frac{\ln x}{x\sqrt{\ln x - 1}} dx ;$

(6) $\int_{-1}^1 \frac{1 - x \cos x}{1 + x^2} dx.$

三、 (本题 8 分) 函数 $y = x^2$ 的图形上有一点的切线与直线 $y = \frac{x}{4} - 1$ 垂直, 求该点坐标, 并求经过该点的切线方程.

四、(本题 8 分) 证明: $\arcsin(1-2x)+2\arcsin\sqrt{x}=\frac{\pi}{2}$, $(0\leq x\leq 1)$.

五、(本题 7 分) 求 $f(x)=\arctan\sqrt{x^2+1}$ 的二阶麦克劳林公式(带皮亚诺余项).

六、(本题 8 分) (1) 证明: 当 $x>0$ 时, $1+x\ln(x+\sqrt{x^2+1})>\sqrt{1+x^2}$;

(2) 证明: 当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时, $\sin x+\tan x>2x$.

七、(本题 7 分) 求 a, b 使得函数 $f(x)=\frac{ax+b}{(x-1)(x-4)}$ 在点 $x=2$ 有极大值 -1 .

八、(本题 6 分) 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的连续函数,

(1) 证明: 存在 $c\in$, 使得 $f(c+\pi)=f(c)$;

(2) 设 $f(x)$ 可微, 证明: $f'(x)=0$ 在每个长度为 2π 的闭区间里都至少有两个根(提示: $f'(x)$ 也是周期为 2π 的函数).